

المدة	الوضعية الانطلاقية الام	الميدان	المستوى	المتوسطة	الاستاذة
1ساعة+1ساعة		الظواهر الكهربائية	الثالثة متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	تاني سميرة

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية .	الكفاءة الختامية
- يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر - يوظف المفاهيم و القوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها . - يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياطات الأمن .	مركبات الكفاءة 
- التركيبتان الكهربائيتان .	السندات التعليمية

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ																		
يقرا الوضعية و يفهمها. يتمعن في التركيبتين . يقدم فرضياته حسب الجدول التالي : <table border="1"> <thead> <tr> <th>الوضعية</th><th>الفرضيات</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>نوع التيار المستعمل و خصائصه</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>دراسة التركيبتين</td><td>تركيبية يونس</td></tr> <tr> <td>نوع الربط المستعمل و رسم المخطط</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>التوتر بين طرفي كل مصباح</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>التوتر الكلي</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>شدة التيار المار في كل مصباح</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>شدة التيار الكلي</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>شدة اضاءة المصابيح و تفسير ذلك</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table> 	الوضعية	الفرضيات	نوع التيار المستعمل و خصائصه		دراسة التركيبتين	تركيبية يونس	نوع الربط المستعمل و رسم المخطط		التوتر بين طرفي كل مصباح		التوتر الكلي		شدة التيار المار في كل مصباح		شدة التيار الكلي		شدة اضاءة المصابيح و تفسير ذلك		الوضعية الانطلاقية الام للميدان الثالث يوسف و يونس توأمان أنجزا تركيبتين كهربائيتين كما هو موضح في الرسم تتكون كل تركيبية من ثلاث مصابيح ملونة و بطارية، من أجل إجراء بعض القياسات و الدراسات تحضيرا للاحتفال بعيد الاستقلال الوطني ساعد التوأمن في مهمتهما بالإجابة عن ما يلي : 1) ما نوع التيار الكهربائي المستعمل؟ ما هي خصائصه؟ 2) ارسم المخطط الموافق لكل تركيبية مبينا نوع ربط المصابيح ؟ 3) جد التوتر الكهربائي بين طرفي كل مصباح و التوتر الكلي مع العلم ان دلالة كل مصباح (V6 - 0.5W) و البطارية تحمل الدلالة V6. 4) بتطبيق قانون استطاعة تحويل الطاقة جد شدة التيار المار في كل مصباح و شدة التيار الكهربائي الكلي ؟ 5) كيف تكون شدة اضاءة المصابيح في كل تركيبية ؟ فسر ذلك؟ 6) هل للمصابيح مقاومة و ما علاقتها بشدة التيار الكهربائي؟  تركيبية يوسف  تركيبية يونس
الوضعية	الفرضيات																		
نوع التيار المستعمل و خصائصه																			
دراسة التركيبتين	تركيبية يونس																		
نوع الربط المستعمل و رسم المخطط																			
التوتر بين طرفي كل مصباح																			
التوتر الكلي																			
شدة التيار المار في كل مصباح																			
شدة التيار الكلي																			
شدة اضاءة المصابيح و تفسير ذلك																			

حل الوضعية الانطلاقية الأم للميدان الثالث

الحلول

الوضعية

- نوع التيار الكهربائي المستعمل مستمر.
- خصائصه : للتيار الكهربائي جهة اصطلاحية : من القطب الموجب الى القطب السالب خارج مولد و عكس ذلك داخل المولد.
- بينما تتحرك الدقائق الكهربائية من القطب السالب الى القطب الموجب خارج المولد و عكس ذلك داخل المولد.

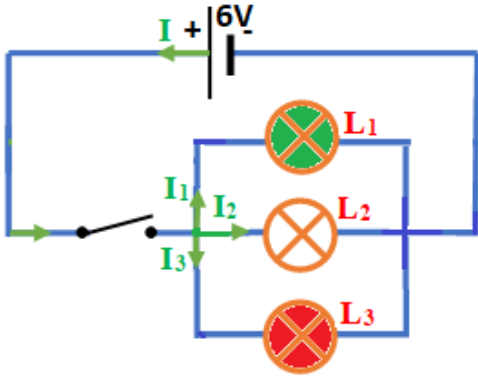
نوع التيار
المستعمل و
خصائصه

تركيبية يونس

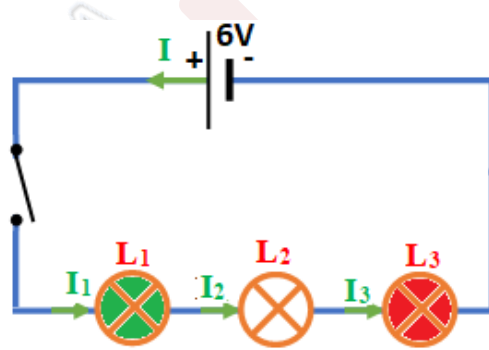
تركيبية يوسف

دراسة التركيبتين

مربوطة المصابيح على التفرع



مربوطة المصابيح على التسلسل



نوع الربط
المستعمل و رسم
المخطط
الوان المصابيح
تجسد الوان العلم
الوطني



$$U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

المصابيح متماثلة و الربط على التفرع اذن :
دلالة كل مصباح (V6 - 0.5W)
البطارية تحمل الدلالة V6

$$U_T = U_1 = U_2 = U_3$$

$$U_T = 6V$$

$$U = 6V$$

$$U_T = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

المصابيح متماثلة و الربط على التسلسل اذن
دلالة كل مصباح (V6 - 0.5W)
البطارية تحمل الدلالة V6

$$U_T = U_1 + U_2 + U_3$$

$$U_1 = U_2 = U_3$$

$$U = U_T / 3 = 6 / 3 = 2V$$

التوتر بين طرفي
كل مصباح

$$U_T = 6V$$

$$U_T = 6V$$

التوتر الكلي

القانون

$$P = U \times I \quad I = P / U$$

$$I_1 = I_2 = I_3 = P / U = 0.5 / 6 = 0.083A$$

القانون

$$P = U \times I \quad I = P / U$$

$$I_1 = I_2 = I_3 = P / U = 0.5 / 2 = 0.25A$$

شدة التيار المار
في كل مصباح

القانون:

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

$$P = 0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5W$$

$$P = U \times I \quad I = P / U$$

$$I = 1.5 / 6 = 0.25A$$

القانون:

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

$$P = 0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5W$$

$$P = U \times I \quad I = P / U$$

$$I = 1.5 / 6 = 0.25A$$

شدة التيار الكلية

عادية لان التوتر المطبق بين طرفي كل مصباح
توافق دلالاته
6 فولت توافق 6 فولت

ضعيفة لان التوتر المطبق بين طرفي كل
مصباح لا يوافق دلالاته
2 فولت لا توافق 6 فولت

شدة اضاءة
المصابيح و
تفسير ذلك

● للمصابيح مقاومة كهربائية فهي تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حرارية و اشعاعية.
● اذا زاد عدد المصابيح في دائرة كهربائية (زيادة المقاومة المكافئة) نقصت قيمة شدة التيار الكهربائي.

مقاومة
المصابيح